PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 9

त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न · 9.1 ऊँचाइयाँ और दूरियाँ — 3 प्रश्न

प्रश्नावली 9.1 — 15 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 9.1 ऊँचाइयाँ और दूरियाँ

? आकृति 8.3 (लड़की और उसकी माँ गर्म हवा के गुब्बारे को देख रही हैं) में बनी दृष्टि-रेखाएँ और इस तरह बने कोण पहचानिए। ये कोण उन्नयन कोण हैं या अवनमन कोण?

✔ उत्तर

आकृति 8.3 में लड़की और उसकी माँ ज़मीन से ऊपर गुब्बारे की ओर देख रही हैं। उनकी आँख से गुब्बारे तक की रेखा दृष्टि-रेखा है।

गुब्बारा क्षैतिज स्तर से ऊपर है, इसलिए देखने के लिए सिर ऊपर उठाना पड़ता है।

दोनों कोण उन्नयन कोण हैं।

? यदि आप मीनार की ऊँचाई CD (आकृति 9.1) बिना मापे ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको किस जानकारी की आवश्यकता होगी?

✔ उत्तर

हमें तीन बातें जाननी होंगी:

- (i) मीनार के पाद-बिंदु से छात्रा की दूरी DE,
- (ii) मीनार के शिखर का उन्नयन कोण $\angle BAC$,
- (iii) छात्रा की ऊँचाई AE।

फिर CD = CB + BD, जहाँ BD = AE (छात्रा की ऊँचाई)।

? Δ ABC में भुजा BC, ज्ञात कोण $\angle A$ के संबंध में सम्मुख भुजा है। यहाँ हम किन त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग

कर सकते हैं? इनमें से किसके दो मान ज्ञात हैं और किसका मान ज्ञात करना है?

✔ उत्तर

हमें AB (= DE, दूरी) और ∠A ज्ञात है; BC ज्ञात करनी है।

AB और BC दोनों वाले अनुपात tan A और cot A हैं:

tan A = BC/AB (या cot A = AB/BC), इससे BC = AB × tan A मिलता है।

मीनार की ऊँचाई = BC + AE।

❓ प्रश्नावली 9.1

1 **सर्कस का एक कलाकार एक 20 m लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30° का हो तो खंभे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए (देखिए आकृति 9.11)।**

✔ उत्तर

माना खंभा AB (ऊँचाई h) है और डोर AC = 20 m, ∠ACB = 30°।

समकोण Δ ABC में, sin 30° = AB/AC

1/2 = h/20

h = 20/2 = 10

खंभे की ऊँचाई = 10 m

2 **आँधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता**

है और इसके साथ 30° का कोण बनाता है। पेड़ के पाद-बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, 8 m है। पेड़ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

माना AB पेड़ का खड़ा भाग (ऊँचाई h) है और AC टूटा भाग (लंबाई l), जो ज़मीन को C पर छूता है; BC = 8 m, ∠ACB = 30°।

tan 30° = AB/BC → 1/√3 = h/8 → h = 8/√3 m

cos 30° = BC/AC → √3/2 = 8/l → l = 16/√3 m

पेड़ की ऊँचाई = h + l = 8/√3 + 16/√3 = 24/√3 = 8√3

पेड़ की ऊँचाई = 8√3 m (≈ 13.86 m)

3 **एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलनपट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलनपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 m की ऊँचाई पर हो और भूमि के साथ 30° के कोण पर झुका हो, जबकि बड़े बच्चों के लिए 3 m की ऊँचाई पर अधिक ढाल की फिसलनपट्टी, जो भूमि के साथ 60° का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलनपट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए?**

✔ उत्तर

छोटे बच्चों की फिसलनपट्टी: ऊँचाई 1.5 m, कोण 30°, लंबाई l_1

sin 30° = 1.5/l_1 → 1/2 = 1.5/l_1 → l_1 = 3 m

बड़े बच्चों की फिसलनपट्टी: ऊँचाई 3 m, कोण 60°, लंबाई l_2

$\sin 60° = 3/l_2 \rightarrow \sqrt{3}/2 = 3/l_2 \rightarrow l_2 = 6/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ m

लंबाइयाँ: 3 m और $2\sqrt{3}$ m (≈ 3.46 m)

4 **भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद-बिंदु से 30 m की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना मीनार AB (ऊँचाई h) है, भूमि पर बिंदु C, BC = 30 m, ∠ACB = 30°।

$\tan 30° = AB/BC$

$1/\sqrt{3} = h/30$

$h = 30/\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$

मीनार की ऊँचाई = $10\sqrt{3}$ m (≈ 17.32 m)

5 **भूमि से 60 m की ऊँचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बाँध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60° है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना पतंग A पर है, ऊँचाई AB = 60 m, डोरी AC = l, ∠ACB = 60°।

$\sin 60° = AB/AC$

$\sqrt{3}/2 = 60/l$

$l = 120/\sqrt{3} = 40\sqrt{3}$

डोरी की लंबाई = $40\sqrt{3}$ m (≈ 69.28 m)

6 **1.5 m लंबा एक लड़का 30 m ऊँचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° से 60° हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है।**

✔ उत्तर

लड़के की आँख से ऊपर भवन की ऊँचाई = 30 − 1.5 = 28.5 m

माना पहली स्थिति में भवन से (आँख के स्तर पर) दूरी x_1 और दूसरी स्थिति में x_2 है।

$\tan 30° = 28.5/x_1 \rightarrow 1/\sqrt{3} = 28.5/x_1 \rightarrow x_1 = 28.5\sqrt{3}$ m

$\tan 60° = 28.5/x_2 \rightarrow \sqrt{3} = 28.5/x_2 \rightarrow x_2 = 28.5/\sqrt{3} = 9.5\sqrt{3}$ m

चली गई दूरी = $x_1 - x_2 = 28.5\sqrt{3} - 9.5\sqrt{3} = 19\sqrt{3}$

लड़का $19\sqrt{3}$ m (≈ 32.91 m) चलकर गया।

7 **भूमि के एक बिंदु से एक 20 m ऊँचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45° और 60° हैं। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना भवन AB = 20 m, मीनार BC = h, और भूमि का बिंदु P भवन से x दूरी पर है।

$\tan 45° = AB/PA \rightarrow 1 = 20/x \rightarrow x = 20$ m

$\tan 60° = AC/PA \rightarrow \sqrt{3} = (20 + h)/20$

$20 + h = 20\sqrt{3}$

$h = 20\sqrt{3} - 20 = 20(\sqrt{3} - 1)$

मीनार की ऊँचाई = $20(\sqrt{3} - 1)$ m (≈ 14.64 m)

8 **एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 m ऊँची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60° है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45° है। पेडस्टल की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना पेडस्टल AB = h, मूर्ति BC = 1.6 m, बिंदु P पेडस्टल से x दूरी पर है।

$\tan 45° = AB/PA \rightarrow 1 = h/x \rightarrow x = h$

$\tan 60° = AC/PA \rightarrow \sqrt{3} = (h + 1.6)/h$

$\sqrt{3}\,h = h + 1.6 \rightarrow h(\sqrt{3} - 1) = 1.6$

$h = 1.6/(\sqrt{3} - 1) = 1.6(\sqrt{3} + 1)/[(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)] = 1.6(\sqrt{3} + 1)/2$

पेडस्टल की ऊँचाई = 0.8(√3 + 1) m (≈ 2.19 m)

9 **एक मीनार के पाद-बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° है और भवन के पाद-बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° है। यदि मीनार 50 m ऊँची हो, तो भवन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना मीनार AB = 50 m, भवन CD = h, दोनों के बीच की दूरी BD = x।

भवन के पाद-बिंदु D से: tan 60° = AB/BD → √3 = 50/x → x = 50/√3 m

मीनार के पाद-बिंदु B से: tan 30° = CD/BD → 1/√3 = h/x

h = x/√3 = 50/(√3 × √3) = 50/3

भवन की ऊँचाई = 50/3 m = 16⅔ m (≈ 16.67 m)

10 **एक 80 m चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 30° हैं। खंभों की ऊँचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना खंभे AB और CD हैं, प्रत्येक की ऊँचाई h; सड़क पर बिंदु P, BP = x, तो PD = 80 − x।

Δ ABP में: tan 60° = h/x → h = √3 x ... (1)

Δ CDP में: tan 30° = h/(80 − x) → h = (80 − x)/√3 ... (2)

(1) और (2) से: √3 x = (80 − x)/√3 → 3x = 80 − x → 4x = 80 → x = 20

h = √3 × 20 = 20√3

खंभों की ऊँचाई = 20√3 m (≈ 34.64 m)

बिंदु की खंभों से दूरियाँ = 20 m और 80 − 20 = 60 m

11 **एक नहर के एक तट पर एक टीवी टॉवर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टॉवर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60° है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 m दूर और इस बिंदु को टॉवर के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 30° है (देखिए आकृति 9.12)। टॉवर की ऊँचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना टॉवर AB = h, ठीक सामने के तट का बिंदु C, BC = नहर की चौड़ाई = w, और C से 20 m पीछे बिंदु D, तो BD = w + 20।

Δ ABC में: tan 60° = h/w → h = √3 w ... (1)

Δ ABD में: tan 30° = h/(w + 20) → h = (w + 20)/√3 ... (2)

√3 w = (w + 20)/√3 → 3w = w + 20 → 2w = 20 → w = 10

h = √3 × 10 = 10√3

टॉवर की ऊँचाई = 10√3 m (≈ 17.32 m), **नहर की चौड़ाई = 10 m**

12 **7 m ऊँचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60° है और इसके पाद का अवनमन कोण 45° है। टॉवर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना भवन AB = 7 m और टॉवर CD है (C पाद, D शिखर)। AE ⊥ CD खींचिए, तो AE = BC (दोनों के बीच की दूरी) और EC = AB = 7 m।

C का A से अवनमन कोण = 45° = ∠ACB (एकांतर कोण)।

Δ ABC में: tan 45° = AB/BC → 1 = 7/BC → BC = 7 m, अतः AE = 7 m

Δ AED में: tan 60° = DE/AE → √3 = DE/7 → DE = 7√3 m

टॉवर की ऊँचाई CD = DE + EC = 7√3 + 7

टॉवर की ऊँचाई = 7(√3 + 1) m (≈ 19.12 m)

13 **समुद्र-तल से 75 m ऊँची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30° और 45° हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना लाइट हाउस AB = 75 m है, जहाज़ C (पास वाला) और D पर एक ही ओर हैं।

अवनमन कोण 45° और 30°, जहाज़ों से उन्नयन कोणों के बराबर हैं (एकांतर कोण): ∠ACB = 45°, ∠ADB = 30°।

tan 45° = AB/BC → 1 = 75/BC → BC = 75 m

tan 30° = AB/BD → 1/√3 = 75/BD → BD = 75√3 m

जहाज़ों के बीच की दूरी CD = BD − BC = 75√3 − 75

दूरी = 75(√3 − 1) m (≈ 54.9 m)

14 **1.2 m लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 m की ऊँचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60° है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30° हो जाता है (देखिए आकृति 9.13)। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

लड़की की आँख से ऊपर गुब्बारे की ऊँचाई = 88.2 − 1.2 = 87 m

माना लड़की की आँख से क्षैतिज दूरियाँ x_1 (60° पर) और x_2 (30° पर) हैं।

tan 60° = $87/x_1$ → $\sqrt{3} = 87/x_1$ → $x_1 = 87/\sqrt{3} = 29\sqrt{3}$ m

tan 30° = $87/x_2$ → $1/\sqrt{3} = 87/x_2$ → $x_2 = 87\sqrt{3}$ m

तय की गई दूरी = $x_2 - x_1 = 87\sqrt{3} - 29\sqrt{3} = 58\sqrt{3}$

गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी = $58\sqrt{3}$ m (≈ 100.46 m)

15 **एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30° के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। छः सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60° हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना मीनार AB = h है। 30° अवनमन कोण पर कार C पर है और 60° पर D पर (D, B के पास)।

कार से उन्नयन कोण (एकांतर कोण): $\angle ACB = 30°$, $\angle ADB = 60°$।

$\tan 30° = h/BC \rightarrow BC = h\sqrt{3}$

$\tan 60° = h/BD \rightarrow BD = h/\sqrt{3}$

6 सेकंड में तय दूरी $CD = BC - BD = h\sqrt{3} - h/\sqrt{3} = (3h - h)/\sqrt{3} = 2h/\sqrt{3}$

चाल = $(2h/\sqrt{3}) \div 6 = h/(3\sqrt{3})$ प्रति सेकंड

शेष दूरी BD तय करने में समय = $(h/\sqrt{3}) \div (h/(3\sqrt{3})) = 3$

लिया गया समय = 3 सेकंड

🎉 अध्याय 9 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।